

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: **Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml**  
Cat No. : **13877**  
Molekylar formel: **Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>**

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadresse: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødtilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødtilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## Fysiske farer

Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 1 (H290)

## Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper

Hudetsing/hudirritasjon

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 4 (H332)

Kategori 1 (H314) B

Kategori 1 (H318)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

## Fareutsagn

H290 - Kan være etsende for metaller

H332 - Farlig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

## Sikkerhetssetninger

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

Ingen informasjon tilgjengelig

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

Giftig for landvirveldyr

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Water     | 7732-18-5 | 231-791-2  | 94.87        | -                                                  |

ALFAA13877

# SIKKERHETSATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                      |            |                   |      |                                                                                                                          |
|----------------------|------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre         | 7697-37-2  | 231-714-2         | 5.00 | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Erbium oxide (Er2O3) | 12061-16-4 | EEC No. 235-045-7 | 0.13 | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                       |

| Komponent    | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                            | M-faktor | Komponentnotater |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Salpetersyre | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                              |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen med vann. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege øyeblikkelig.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Innånding</b>                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                       |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger**

Behandle symptomene.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Ikke brennbart. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Metalloksider.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkslette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

# SIKKERHETS DATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent    | Den europeiske unionen                         | U.K                                          | Frankrike                                                                              | Belgia                                                     | Spania                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m³ (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m³. indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m³ (15 minutos). |

| Komponent    | Italia                                                                           | Tyskland                                                                 | Portugal                                                                         | Nederland                                                    | Finland                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m³ 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Komponent    | Østerrike                                                          | Danmark                                                      | Sveits                                                                                                        | Polen                                                           | Norge                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³<br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponent    | Bulgaria                         | Kroatia                                                                  | Irland                                       | Kypros                         | Tsjekkia                                          |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Komponent    | Estland                                                          | Gibraltar                                    | Hellas                         | Ungarn                                                                 | Island                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Komponent | Latvia | Litauen | Luxembourg | Malta | Romania |
|-----------|--------|---------|------------|-------|---------|
|-----------|--------|---------|------------|-------|---------|

# SIKKERHETS DATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|              |                                                                                         |                                            |                                                                        |                                                                   |                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Komponent    | Russland                                  | Slovakiske Republikk           | Slovenia                                                                                                                         | Sverige                                                                                                                                                                | Tyrkia                                                            |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                                             | Akutt effekt lokal<br>(Innånding) | Akutt effekt systemisk<br>(Innånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Innånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Innånding) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>12061-16-4 ( 0.13 ) |                                   |                                       |                                        | DNEL = 18mg/m <sup>3</sup>                 |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Neopren         | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

**Anbefalt filtertype:** Syregasser filter

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige

eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Klar

#### Lukt

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Antennelighet (Væske)

Ingen data er tilgjengelig

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke relevant

Væske

#### Ekspløsjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Flammepunkt

Ingen informasjon tilgjengelig

**Metode -** Ingen informasjon tilgjengelig

#### Selvantennelsestemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Spaltingstemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### pH

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Viskositet

Ingen data er tilgjengelig

#### Vannløselighet

Blandbar

#### Løselighet i andre løsemidler

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

#### Komponent

**log Pow**

#### Salpetersyre

-2.3

#### Damptrykk

23 hPa @ 20 °C

#### Tetthet / Tyngdekraft

Ingen data er tilgjengelig

#### Bulk tetthet

Ikke relevant

Væske

#### Damp tetthet

Ingen data er tilgjengelig

(Luft = 1.0)

#### Partikkelegenskaper

Ikke relevant (væske)

### 9.2. Andre opplysninger

#### Molekylar formel

Er2 O3 in 5% HN O3

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke baser.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Metalloksider.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 4

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent            | LD50 munn             | LD50 hud | LC50 Inhalering              |
|----------------------|-----------------------|----------|------------------------------|
| Water                | -                     | -        | -                            |
| Salpetersyre         | -                     | -        | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Erbium oxide (Er2O3) | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | -        | LC50 > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 B

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig



# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) kreftfremkallende;                          | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet                                                                                                                                       |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                    | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| (h) STOT-enkel eksponering;                     | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                  | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| Målorganer                                      | Ingen kjent.                                                                                                                                                                                                                                 |
| (j) aspirasjonsfare;                            | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                                   |
| Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede | Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens  
Nedbrytning i  
kloakkrenseanlegg**

Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig basert på tilgjengelig informasjon, kan vedvare. Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersyre | -2.3    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2031  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN2031  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN2031  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** NITRIC ACID SOLUTION  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

# SIKKERHETS DATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                                      | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                          | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salpetersyre                                   | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | 235-045-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10311 | X    | X    |

| Komponent                                      | CAS Nr     | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water                                          | 7732-18-5  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Salpetersyre                                   | 7697-37-2  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | -     | -     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent                                      | CAS Nr     | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                          | 7732-18-5  | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Salpetersyre                                   | 7697-37-2  | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                                      | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                          | 7732-18-5  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Salpetersyre                                   | 7697-37-2  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Erbium oxide (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12061-16-4 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

#### Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

#### Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens

# SIKKERHETSDATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent    | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Salpetersyre | WGK1                                 |                           |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller

H332 - Farlig ved innånding

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende

H331 - Giftig ved innånding

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

EUH071 - Etsende for luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

# SIKKERHETSATABLAD

Erbium, plasma standard solution, Specpure®, Er 1000µg/ml

Revisjonsdato 30-Nov-2024

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

30-Nov-2024

**Revisjonsoppsummering**

Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**